

武汉大学 2019—2020 学年度第一学期

《C 语言程序设计》(3 学分) 试卷 A

学号_____姓名_____院(专业)_____分数_____

说明: 请考生将答案写在“武汉大学考试答题纸”上并标明题号, 否则不得分。

一、单选题 (本大题共 15 小题, 每小题 2 分, 共 30 分)

1. 以下合法的用户标识符是_____。
A) #define B) 1_2_3 C) _define D) define
2. C 语言程序的基本单位是_____。
A) 程序 B) 语句 C) 字符 D) 函数
3. 已知各变量的定义为: int k, a, b; unsigned long w=5; double x=1.42; 则以下不符合 C 语言语法的表达式是_____。
A) x%(-3) B) w+=-2
C) k=(a=2,b=3,a+b) D) a+=a--=(b=4)*(a=3)
4. 下列叙述中正确的是_____。
A) break 语句只能用于 switch 语句
B) 在 switch 语句中必须使用 default
C) break 语句必须与 switch 语句中的 case 配对使用
D) 在 switch 语句中, 不一定使用 break 语句
5. 设有定义 int a=3,b,*p=&a;, 则以下语句中使 b 不为 3 的语句是_____。
A) b=*&a; B) b=*a; C) b=a; D) b=*p;
6. 在一个源文件中定义的全局变量的作用域为_____。
A) 本文件的全部范围
B) 本程序的全部范围
C) 本函数的全部范围
D) 从定义该变量的位置开始至本文件结束
7. 下面选项中关于下面程序段的说法正确的是_____。
int x=-1;
do { x=x*x; } while(!x);
A) 死循环 B) 循环执行 2 次 C) 循环执行 1 次 D) 有语法错误
8. 下列数组定义语句中, 正确的是_____。
A) int n, a[n]; B) int a[]=(1,2,3,4,5);
C) int a[5]=0; D) int a[]={1,2,3,4,5};
9. 若一个函数的声明语句为 void f(int x[],int n); 主调函数有数组 int y[10]={0}; 则正确函数调用语句是_____。
A) f(y[10],10); B) f(y,10); C) f(y,10) D) f(10,y);

10. 若用户自定义函数中有变量定义: `static int x;`, 则下面说法不正确的是 B。
- A) 系统将自动给 `x` 赋初值 0 B) 程序运行结束时释放 `x`
 C) 系统将分配 `x` 在静态存储区 D) 函数调用结束时释放 `x`
11. 以下选项中说法正确的是 C。
- A) 实参可以是常量、变量或表达式 B) 形参应与其对应的实参类型完全一致
 C) 形参可以是常量、变量或表达式 D) 实参可以为任意类型
12. 下面叙述正确的是 D。
- A) 全局变量的作用范围是整个程序。
 B) 局部变量在其作用域内一直有效。
 C) 静态变量和全局变量从程序开始运行就在内存中存在, 所以它们在使用上没有区别。
 D) 全局变量和静态变量的定义语句都只执行一次。
13. 有函数的定义:
- ```
int f(double x)
{ double y = x*x;
 return y; }
```
- 则该函数返回值的类型是 A。
- A) `int`                      B) `double`                      C) 有语法错误                      D) 无法确定
14. 如果在一个函数中的复合语句中定义了一个变量, 则该变量 A。
- A) 只在该复合语句中有效                      B) 在该函数中有效  
 C) 在本程序范围内均有效                      D) 为非法变量
15. 对于逻辑运算符两侧运算对象的数据类型, 下面说法错误的是 D。
- A) 可以是 0 或 1                      B) 可以是整型数据  
 C) 可以是字符型数据                      D) 不能是浮点型数据

## 二、填空题 (本大题共 7 小题 10 空, 每空 2 分, 共 20 分)

1. 结构化程序设计的三种基本结构是顺序结构、1 循环结构 和 2 选择结构。
2. 若有以下定义语句: `int a[7]={1, 1, 1}, *p; p=a;`, 则表达式 `*(p+4)` 的值是 3 0。
3. C 语言源程序文件的后缀是 4 .c。
4. 数组在内存中占据一片连续的存储空间, 由 5 a[0] 代表它的首地址。
5. 一个函数在它的函数体内调用它自身称为 6 递归 调用。

6. 若有数组的定义: `double a[3]`, 则数组 `a` 元素下标的下界是 7<sup>0</sup>。

7. C 语言提供的三种逻辑运算符是 !、&&、|| (按运算优先级从大到小)。

三、 写出下面程序的运行结果 (下列程序均包括 `#include <stdio.h>`) (本大题共 10 个小题, 每小题 2 分, 共 20 分)

```
1. int main(void)
{
 int a=0, b= '0', s=1;
 if (b)
 if (a) s--;
 else s++;
 printf("s=%d\n", s);
 return 0;
}
```

s=2

```
2. int main(void)
{
 int x=1,y=2,a=0,b=0;
 switch(x)
 {
 case 1: switch(y)
 {
 default: a++;b++;
 case 0:a++;
 case 1:b++; break;
 }
 case 2:a++;b++;
 }
 printf("a=%d,b=%d\n",a,b);
 return 0;
}
```

a=3,b=3

```
3. int main(void)
{
 int i,s=1;
 for(i=1;i<6;i=i+2)
 s*=i;
 printf("s=%d\n",s);
 return 0;
}
```

s=15

4. 程序运行时若输入: study C<回车>, 请写出程序的输出结果。

```
int main(void)
```

UVWEA

```
{
 char c;
 while ((c=getchar())!='\n')
 { if (c>='a' && c<='z') c-=30;
 if (c>='Z' && c<='Z'+2) c-=26;
 printf("%c",c);
 }
 return 0;
}
```

5. int main(void)

```
{
 int i,x=0, y=0;
 for(i=0; i<10; i++)
 i%2?--x:y++;
 printf("x=%d, y=%d", x, y);
 return 0;
}
```

x=-1,y=9

6. int main(void)

```
{
 int i,f[9]={1,1};
 for (i=2;i<9;i++)
 f[i]=f[i-2]+f[i-1];
 for (i=0;i<9;i++)
 { if(i%3==0) printf("\n");
 printf("%d ",f[i]);}
 return 0;
}
```

回车112回车358回车132134

7. int main(void)

```
{
 int a[4][4]={{1,0,-3,-4},{0,-2,-3,4},{-1,3,0,-4},{-3,2,-3,0}},i,j,s=0;
 for(i=0;i<4;i++)
 { for(j=0;j<4;j++)
 { if (a[i][j]<0) continue;
```

```

 if (a[i][j]==0) break;
 s+=a[i][j];} }
 printf("s=%d\n",s);
 return 0;
}

```

8. void fun(double x,double y)

3,2.6,3,3.3

```

{
 x=x+y;y=x-y;x=x-y;
 printf("%d,%.1f", (int)x,y);
}
int main(void)
{
 double x=2.6,y=3.3;
 fun(x,y);
 printf("%d,%.1f\n", (int)x,y);
 return 0;
}

```

9. int a=0;

int func(int x);

int main(void)

```

{
 int i,a=0;
 for(i=1;i<=3;++i)
 {a = a + func(i);
 printf("%d", a);}
}

```

2716

int func(int x)

```

{
 static int m=1;
 if(x)
 a+=m+x;
 return a;
}

```

10. void func(int \*p)

```

{
 int j;
 for(j=0;j<4;j++,p++)
 *p=j;
}

```

int main(void)

0123

```
{
 int a[4],i;
 func(a);
 for(i=0;i<4;i++)
 printf("%d,",*(a+i));
 return 0;
}
```

```
3.
int main(void)
{int i,n,k=0;
for(i=1;i<=1000;i++)
{for(n=1;n<i;n++)
if(i%n==0)k+=n;
if(k==i)printf("%d",i);
k=0;}
return 0;
}
```

```
1.
int main(void)
{int N;
int x[N],k,i;
int *p=x;
for(i=0;i<N/2;i++)
{k=*(p+i);*(p+i)=*(p+N-1-i);*(p+N-1-i)=k;}
for(i=0;i<N;i++)printf("%d",x[i]);
return 0;
}
```

```
2.
void value(int a[],int x,int n)
{int i;
for(i=0;i<n;i++)
{if(a[i]>x) a[i]=1;
else a[i]=0;}
}
```

```
int main(void)
{int n,x,i;
int a[n];
value(a,x,n);
for(i=0;i<n;i++)
printf("%d",a[i]);
return 0;
}
```

#### 四、程序设计（本大题共 3 个小题，每小题 10 分，共 30 分）

1. 编写程序，声明一个一维整型数组 `int x[N]`（其中 `N` 为符号常量），请用指针运算实现对数组 `x` 元素值的逆序存放，并输出结果。

2. 请编写函数 `void value(int a[],int x,int n)`，输入一个整型数组 `a[N]`（其中 `N` 为符号常量），对于一个给定的值 `x`，如果数组 `a` 元素的值大于 `x` 值，则该元素值修改为 1，否则修改为 0。参数 `n` 传入数组 `a` 的大小。最后请编写主函数实现对函数 `value` 的调用，完成对数组中全部元素的判断计算，并在主函数中输出计算后的数组。

3. 一个数如果恰好等于它的因子之和，这个数就称为“完数”。例如  $6=1+2+3$ 。请编程找出 1000 以内的所有完数。